



PRAXTHON AMATEUR 2026

Sandbox SPEI

Reto técnico, perfil del participante y plan de capacitación

Versión 3.0 · 20 de septiembre de 2026

Equipos de tres personas · Desarrollo del 23 al 29 de septiembre · Ganador el 2 de octubre



1. Resumen ejecutivo

PRAXTHON AMATEUR 2026 es una competencia de desarrollo en la que equipos de tres personas construyen, del 23 al 28 de septiembre, un Sandbox SPEI: un servicio que permite a un desarrollador integrar su aplicación contra una API de pagos, ejecutar pruebas y validar respuestas sin depender de un ambiente real. La competencia va precedida de diez horas de capacitación que nivelan al equipo en los conceptos de pagos que necesita para arrancar. La evaluación ocurre entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, y el ganador se anuncia el 2 de octubre.

El entregable no se agota en el concurso. El sandbox ganador queda como activo interno reutilizable para el entrenamiento de nuevos integrantes del área de SPEI, que es el objetivo de fondo. Esa reutilización impone dos condiciones que este documento incorpora de manera explícita: los equipos implementan un contrato de API común y publicado por la organización, de modo que todas las entregas sean intercambiables y evaluables con la misma batería de pruebas; **y las reglas de participación incluyen la licencia de uso interno del código, sin la cual el activo no se puede aprovechar.**

El reto simula pagos con un formato propio, inspirado en la operación real pero deliberadamente distinto de la especificación de Banco de México en nombres de campo, estructura y catálogos. Todos los datos son sintéticos y las instituciones son ficticias. El propósito es pedagógico: que el participante entienda el flujo de un pago interbancario y sus modos de falla, no que reproduzca una especificación regulada.

2. Objetivos de aprendizaje

Al terminar la semana, cada participante debe ser capaz de explicar y de haber implementado lo siguiente.

- La diferencia entre el rechazo de una instrucción de pago y la devolución de un pago aceptado, y por qué esa diferencia se refleja en el contrato de la API y no solo en la base de datos.
- Por qué una operación de pago necesita idempotencia y qué falla concretamente cuando no la tiene.
- Cómo una máquina de estados con transiciones explícitas evita estados imposibles en una operación de dinero.
- Cómo se estructura un pago que tiene cuenta ordenante y uno que no la tiene, y qué implica esa diferencia para el diseño del modelo de datos.
- Cómo se diseña un ambiente de pruebas determinista: la misma entrada produce el mismo resultado, siempre.

Criterio de diseño que atraviesa todo el reto

Un pago rechazado no es un error de la API. Si la instrucción está bien formada, el sandbox la acepta, responde 201 y la operación queda registrada; el hecho de que después se devuelva por fondos insuficientes es un resultado de negocio, no una falla de integración. Los errores 4xx se reservan para instrucciones mal formadas. Esta distinción es la que más cuesta interiorizar a quien llega nuevo al área y es la que la rúbrica pondera con más peso.



3. Formato del reto

Concepto	Definición
Modalidad	Por equipos
Integrantes por equipo	Tres
Dedicación	Fuera del horario laboral
Capacitación previa	Diez horas: cuatro autogestionadas y seis en vivo (\$11)
Semana de desarrollo	Del lunes 23 al domingo 29 de septiembre de 2026
Congelamiento de la entrega	30 de septiembre 12:00pm
Evaluación	A partir del 30 de septiembre al jueves 1 de octubre.
Anuncio del ganador	Viernes 2 de octubre
Entregable	Repositorio con el sandbox funcionando, más demostración en vivo
Tecnología	Java con Spring Boot y base de datos relacional (recomendado)
Destino del entregable	El código ganador se incorpora al material de entrenamiento del área de SPEI

3.1 Roles dentro del equipo (recomendado)

Tres personas sobre el mismo repositorio necesitan límites tan claros como cuatro, pero el reparto ya no admite un rol dedicado a la interfaz. Los roles siguientes siguen el corte natural del sistema: el borde, el dominio y todo lo que hace que el conjunto funcione para alguien ajeno al equipo. No son exclusivos, los tres programan, pero cada uno es el responsable último de que su frente esté terminado.

Rol	Responsabilidad principal	Riesgo que mitiga
Contrato	Capa de API: recursos, serialización, las diecinueve reglas de validación, catálogo de errores, documentación OpenAPI.	Que la implementación se desvíe del contrato publicado y falle la suite automatizada.
Motor	Dominio y datos: máquina de estados, resolución de escenarios, idempotencia, persistencia, datos semilla.	Que el sandbox sea un CRUD y no simule nada.
Integración y calidad	Esqueleto del proyecto el primer día, ramas, arranque reproducible, pruebas automatizadas, colección de pruebas, bitácora y demostración.	Que el proyecto compile en la máquina de cada quien pero no en la del jurado, y que no haya con qué mostrar el trabajo el último día.

El rol de integración y calidad es el que más suele subestimarse y el que en un equipo de tres se vuelve decisivo. Sin frontend que construir, su carga se concentra en lo que la rúbrica premia con veinticinco puntos entre pruebas propias y reproducibilidad: es un rol de peso completo, no un ayudante.

4. Alcance funcional

4.1 Tipos de operación

El sandbox simula dos tipos de operación. La selección no es arbitraria: se eligieron precisamente porque tienen forma distinta, y esa diferencia es la que obliga a un modelado cuidadoso en lugar de un objeto plano con todos los campos opcionales.

Código	Tipo de operación	Descripción	Particularidad estructural
T2T	Tercero a tercero	Un cliente de una institución envía dinero a un cliente de otra institución.	Tiene cuenta ordenante y cuenta beneficiaria. Es el caso base.
VNT	Ventanilla a tercero	Una persona deposita efectivo en una sucursal para abonar a la cuenta de un beneficiario en otra institución.	No hay cuenta ordenante. El ordenante se identifica por nombre y documento, y aparece la sucursal como campo obligatorio.

El valor didáctico está en la segunda fila. Un ordenante sin cuenta rompe el modelo ingenuo en el que origen y destino son simétricos, y obliga al equipo a decidir entre una jerarquía de tipos, una validación condicional o un esquema discriminado. Es una decisión de arquitectura real, con consecuencias visibles en la validación, en la persistencia y en la serialización, y se puede tomar bien o mal en una semana.

Ambos tipos se mantienen dentro del alcance obligatorio pese al recorte general. Con el contrato ya publicado, agregar el segundo tipo cuesta alrededor de ocho horas-persona entre modelado y las cuatro reglas condicionadas, y es justamente lo que distingue este reto de un ejercicio de CRUD con validaciones. Recortarlo habría dejado un alcance más cómodo y notablemente menos formativo.

5. Catálogo de instituciones

El catálogo es ficticio y forma parte del material que publica la organización. Los tres primeros dígitos de la cuenta deben coincidir con el código de la institución declarada, que es una regla verificable adicional.

Código	Institución ficticia	Comportamiento en el sandbox
801	Banco Praxis Alfa	Operación normal
802	Banco Praxis Beta	Operación normal
803	Banco Praxis Gamma	Operación normal
804	Praxis Servicios de Pago	Institución no bancaria; solo puede aparecer como receptor
805	Banco Praxis Delta	Institución en mantenimiento: toda operación dirigida a ella se devuelve con PRX-022

Verificación pendiente antes de publicar

Los códigos 801 a 805 se eligieron por ser ficticios para efectos del ejercicio. Antes de publicar el material conviene confirmar contra el catálogo vigente de participantes que ninguno corresponda a una institución real, y sustituirlo si fuera el caso. La verificación es de un minuto y evita que el ejercicio quede asociado a una entidad existente.

5.1 Validaciones

«validar campos obligatorios», que no es una instrucción implementable ni calificable: no dice qué campos, con qué regla ni con qué respuesta. La tabla siguiente la sustituye. Cada regla tiene un código estable, se puede probar de forma automática y aparece en la suite de aceptación

Las reglas V01 a V13 son sintácticas: se resuelven al recibir la petición, con la información contenida en ella, y producen 422 sin registrar la operación. Las reglas S01 a S06 son resultados simulados de negocio: la operación se acepta con 201 y su desenlace se refleja en el estado, nunca en el código HTTP.

Reglas sintácticas — respuesta 422, no se registra la operación

ID	Campo	Regla	Código
V01	receptor.cuenta	Longitud exacta de dieciocho dígitos numéricos	PRX-001
V02	receptor.cuenta	Dígito verificador correcto según el algoritmo del §5.5	PRX-002
V03	emisor.cuenta	Mismas reglas V01 y V02, obligatoria solo en T2T	PRX-001 / PRX-002
V04	emisor.institucion, receptor.institucion	Existe en el catálogo del §5.3	PRX-003
V05	cuenta	Los tres primeros dígitos coinciden con la institución declarada	PRX-030
V06	importe.valor	Estrictamente mayor que cero	PRX-004
V07	importe.valor	Menor o igual a 1 000 000.00 y con máximo dos decimales	PRX-005
V08	importe.divisa	Igual a MXN	PRX-006
V09	concepto	Presente, entre uno y cuarenta caracteres	PRX-007
V10	folioNumerico	Entero entre 1 y 9 999 999	PRX-008
V11	referenciaSeguimiento	Presente, alfanumérica, entre uno y treinta caracteres	PRX-009
V12	referenciaSeguimiento	No registrada previamente	PRX-010
V13	tipoOperacion	Igual a T2T o VNT	PRX-031

Reglas condicionadas al tipo de operación

Estas son las que reemplazan al genérico «campos obligatorios». Lo obligatorio depende del tipo de operación, y la ausencia y la presencia indebida son errores distintos.

ID	Condición	Regla	Código
V14	tipoOperacion = T2T	emisor.cuenta es obligatoria	PRX-011
V15	tipoOperacion = T2T	emisor.sucursal y emisor.documentoIdentidad no deben venir	PRX-012
V16	tipoOperacion = VNT	emisor.sucursal y emisor.documentoIdentidad son obligatorias	PRX-011

ID	Condición	Regla	Código
V17	tipoOperacion = VNT	emisor.cuenta no debe venir	PRX-012
V18	Siempre	emisor.nombre y receptor.nombre presentes, entre uno y cuarenta caracteres	PRX-011
V19	tipoOperacion = T2T	emisor.cuenta distinta de receptor.cuenta	PRX-013

Resultados simulados — la operación se acepta con 201

ID	Situación simulada	Estado final	Código de motivo	Alcance
S01	Liquidación exitosa	LIQUIDADO	—	Obligatorio
S02	Fondos insuficientes en el ordenante	DEVUELTO	PRX-020	Obligatorio
S03	Cuenta receptora inexistente o cancelada	DEVUELTO	PRX-021	Obligatorio
S04	Institución receptora no disponible	DEVUELTO	PRX-022	Obligatorio
S05	Sin respuesta de la institución receptora	EN_PROCESO indefinido	PRX-023	Opcional
S06	Operación marcada para investigación	EN_INVESTIGACION	PRX-024	Opcional

5.2 Dígito verificador de la CLABE

La CLABE es una norma pública de dieciocho dígitos: tres de institución, tres de plaza, once de cuenta y uno de control. El dígito de control se calcula sobre los primeros diecisiete con una ponderación cíclica de tres, siete y uno. Se toma el residuo de diez de cada producto individual, se suman esos residuos, y el dígito es el complemento a diez del residuo de esa suma, tomado a su vez módulo diez para que el caso del cero quede bien resuelto.

```
int digitoVerificador(String primeros17) {
    int[] pesos = {3, 7, 1};
    int suma = 0;
    for (int i = 0; i < 17; i++) {
        int digito = primeros17.charAt(i) - '0';
        suma += (digito * pesos[i % 3]) % 10;
    }
    return (10 - (suma % 10)) % 10;
}
```

Dos casos de prueba verificados que conviene entregar a los equipos como referencia: los diecisiete dígitos 03218000011835971 producen dígito de control 9, y 10315012415234578 produce 6. Ambos fueron comprobados durante la elaboración de este documento, al igual que todas las cuentas de los ejemplos del §5.2, que satisfacen la regla V02. Conviene que el material publicado mantenga esa propiedad: un ejemplo de la documentación que no pasa la validación que la propia documentación exige es la primera cosa que un participante atento reporta, y con razón.

El doble módulo diez es el punto donde casi todo el mundo se equivoca. Aplicar el residuo únicamente a la suma final produce un algoritmo que valida mal en una fracción de los casos, y el error es silencioso: la



mayoría de las cuentas pasa, algunas no. Es un buen ejemplo, y por eso está en el reto, de que una prueba unitaria con vectores conocidos vale más que la lectura de la especificación.

5.3 Máquina de estados

Los estados y sus transiciones permitidas se fijan en el contrato. Cualquier transición fuera de esta tabla se rechaza con PRX-014, y la suite de aceptación la intenta de forma deliberada. El alcance obligatorio son los cinco primeros estados; EN_INVESTIGACION acompaña al escenario S06 y queda como opcional.

Estado	Significado	Transiciones permitidas	Alcance
RECIBIDO	La instrucción fue aceptada y persistida	EN_PROCESO, RECHAZADO	Obligatorio
EN_PROCESO	La operación fue enviada a la institución receptora	LIQUIDADO, DEVUELTO, EN_INVESTIGACION	Obligatorio
LIQUIDADO	El abono al beneficiario se completó. Terminal.	—	Obligatorio
DEVUELTO	Fue aceptada pero no pudo abonarse; el importe regresa. Terminal.	—	Obligatorio
RECHAZADO	No superó una validación posterior al registro. Terminal.	—	Obligatorio
EN_INVESTIGACION	Sin desenlace claro; requiere conciliación	LIQUIDADO, DEVUELTO	Opcional

La diferencia entre DEVUELTO y RECHAZADO merece atención en la capacitación, porque es una fuente recurrente de confusión: una operación devuelta existió, tuvo efectos y su importe regresa; una rechazada nunca llegó a tenerlos. Modelarlas con el mismo estado es un error que se paga después en la conciliación.

5.4 Selección determinista de escenarios

Un sandbox sirve si el desarrollador puede provocar a voluntad el caso que quiere probar, y si el mismo llamado produce siempre el mismo resultado. Un motor aleatorio es inútil para pruebas automatizadas. El mecanismo que se adopta es el de cuentas reservadas: el escenario se determina por los dígitos catorce a diecisiete de la cuenta receptora.

Dígitos 14 a 17 de receptor.cuenta	Escenario	Estado final
Cualquier valor no reservado	Liquidación exitosa (comportamiento por omisión)	LIQUIDADO
9002	Fondos insuficientes	DEVUELTO con PRX-020
9003	Cuenta receptora inexistente	DEVUELTO con PRX-021
9004	Institución receptora no disponible	DEVUELTO con PRX-022
9005	Sin respuesta de la institución receptora (opcional)	EN_PROCESO, sin transición automática
9006	Operación en investigación (opcional)	EN_INVESTIGACION

Se eligieron los dígitos catorce a diecisiete y no los últimos cuatro por una razón que a los participantes les resulta reveladora: el dígito dieciocho es el de control y no se puede fijar a voluntad. Quien intente construir



cuentas de prueba terminadas en 9002 descubre que la mitad no son CLABE válidas, y de ahí sale una conversación útil sobre por qué los identificadores con dígito verificador no admiten sufijos arbitrarios.

Como alternativa se acepta el encabezado X-Escenario-Forzado, que sobrescribe la resolución por cuenta. Es cómodo para pruebas exploratorias y suma en la rúbrica como extra, pero no sustituye al mecanismo por cuenta, porque un encabezado propio obliga al cliente a modificar su código para probar, y el sandbox debe poder ejercitarse sin tocar la aplicación que se está integrando.

5.5 Idempotencia

Es el requisito que más distingue un sandbox de pagos de un CRUD, y su ausencia es el defecto más común en las implementaciones de quien no ha trabajado antes con dinero. El escenario a cubrir es cotidiano: el cliente envía un pago, la respuesta se pierde por un corte de red, el cliente reintenta y el beneficiario recibe el dinero dos veces.

El alta acepta el encabezado Clave-Idempotencia con un identificador único generado por el cliente. El comportamiento exigido es el siguiente.

Situación	Comportamiento esperado
Clave nueva	Se procesa la operación y se responde 201
Clave repetida con cuerpo idéntico	No se crea una segunda operación; se responde 200 con el recurso original
Clave repetida con cuerpo distinto	Se responde 409 con el código PRX-015
Sin encabezado de idempotencia	Se procesa con normalidad; la regla V12 sobre referenciaSeguimiento sigue protegiendo contra duplicados

La ventana de retención sugerida es de veinticuatro horas. La implementación correcta bajo peticiones concurrentes con la misma clave, que es el caso interesante, se pondera como extra en la rúbrica y no como requisito: resolver la condición de carrera con una restricción de unicidad en la base de datos, en lugar de con un bloqueo en memoria, es una discusión de arquitectura que vale la pena tener con quien la resuelva bien, pero es mucho pedir como obligación con el presupuesto del §3.3.

5.6 Consulta e historial

La consulta individual devuelve el recurso con su lista completa de transiciones, cada una con estado, momento y motivo. El listado devuelve resultados paginados y ordenados por fecha de registro descendente. Devolver la tabla completa sin paginar se considera defecto de la entrega. Los filtros por estado, tipo de operación, rango de fechas e importe pasan a ser opcionales en esta versión: son cómodos, pero no enseñan nada que la paginación no enseñe ya.

5.7 Interfaz web

La interfaz web sale del alcance obligatorio y queda como bonificación. La razón está en el §3.3: entre quince y veinte horas-persona sobre un presupuesto de ochenta y una, con sesenta y nueve ya comprometidas, es



precisamente lo que hacía inviable el alcance. Es el recorte que más capacidad libera y el que menos objetivos de aprendizaje sacrifica, porque ninguno de los cinco enunciados en el §2.1 vive en el frontend.

En su lugar, la demostración se hace con la colección de pruebas ejecutable que ya forma parte de los entregables, lo cual además obliga al equipo a tener esa colección en buen estado, que es donde sí se juega calidad. El equipo que aun así quiera construir la interfaz puede hacerlo y sumar en extras; conviene que sepa desde el principio que son puntos de bonificación y no de alcance, para que nadie descubra a media semana que invirtió sus horas en la parte que menos pesa.

Advertencia que conviene

El error clásico en una competencia de una semana es dedicar los primeros dos días a que la pantalla se vea bien. Con equipos de tres y dedicación fuera de horario, ese error ya no cuesta puntos: cuesta la entrega completa. Decirlo de forma explícita en la sesión de reglas es más barato que corregirlo el jueves.

6. Priorización del alcance

Esta tabla es la que la rúbrica premia y la que conviene tener a la vista cuando el jueves va mal.

Prioridad	Elemento	Justificación
Obligatorio	Alta de operación T2T y VNT contra el contrato publicado	Sin esto no hay entrega evaluable
Obligatorio	Las diecinueve reglas de validación con su catálogo de errores agregados	Es el núcleo del aprendizaje y el grueso de la suite automatizada
Obligatorio	Máquina de estados de cinco estados con transiciones controladas	Distingue el sandbox de un CRUD
Obligatorio	Escenarios S01 a S04 por cuenta reservada	Es la razón de ser de un sandbox
Obligatorio	Consulta individual e historial paginado	Sin consulta no se puede verificar nada
Obligatorio	Datos semilla y arranque reproducible documentado	Condición para que el jurado y los nuevos integrantes lo puedan usar
Obligatorio	Pruebas automatizadas propias ejecutables con un comando	Sin interfaz, son la evidencia principal de que el sistema funciona
Esperado	Idempotencia por encabezado	Alto valor formativo y cabe en el margen; se sacrifica solo si algo obligatorio peligra
Esperado	Documentación OpenAPI publicada por el propio servicio o en el repositorio	Un sandbox sin documentación viva no cumple su función
Opcional	Interfaz web de una página	Sale del alcance obligatorio por presupuesto de esfuerzo (\$5.10)
Opcional	Escenarios S05 y S06, y el estado EN_INVESTIGACION	Los casos sin desenlace claro son los más formativos y los menos evidentes; no caben como obligación
Opcional	Filtros del listado por estado, tipo, fecha e importe	Comodidad; la paginación ya cubre el objetivo de aprendizaje
Opcional	Idempotencia correcta bajo peticiones concurrentes	Resolverla con restricción de unicidad y no con bloqueo en memoria es mérito real
Opcional	Notificación asíncrona por webhook al cambiar de estado	Acerca el ejercicio a la operación real; excede el presupuesto como obligación
Opcional	Cancelación o reverso de una operación liquidada	Estaba como opcional en la propuesta original; se mantiene así
Opcional	Empaquetado en contenedor con arranque en un solo comando	Suma en reproducibilidad; no es requisito del perfil
Fuera	Firma digital, cifrado de mensajería, autenticación mutua	Consume la semana completa y no aporta al objetivo de aprendizaje
Fuera	Multimoneda, pagos programados, devoluciones parciales	Ampliación de superficie sin ganancia formativa
Fuera	Cualquier conexión a un ambiente real	Prohibido de forma explícita (\$13)

7. Arquitectura de referencia

La arquitectura siguiente es una referencia, no una imposición. Se entrega en la capacitación para que ningún equipo pierda el primer día discutiendo la estructura de carpetas, y se espera que quien tenga una propuesta mejor la argumente en la demostración: eso suma en la rúbrica.

```
Cliente de pruebas (coleccion ejecutable)
|
v
API REST ..... Capa de contrato
- Recursos y serializacion
- Validacion sintactica (V01-V19)
- Catalogo de errores y respuestas
|
v
Motor de simulacion ... Capa de dominio
- Resolucion de escenarios (S01-S04)
- Maquina de estados y transiciones
- Control de idempotencia
|
v
Persistencia ..... Capa de datos
- Operaciones, transiciones, claves de idempotencia
- Base de datos relacional
```

El límite que importa es el que separa la capa de contrato de la de dominio, y es también el que separa el trabajo de dos de los tres roles del §3.1. La validación sintáctica pertenece al borde y debe poder cambiar sin tocar el motor; la resolución de escenarios y la máquina de estados pertenecen al dominio y no deben conocer el formato JSON de entrada. Un equipo que valide la CLABE dentro del motor, o que resuelva escenarios dentro del controlador, tendrá un sistema que funciona y que pierde puntos de arquitectura.

Se sugieren tres tablas: la operación, sus transiciones y las claves de idempotencia. Modelar las transiciones como una tabla aparte, y no como un campo de estado que se sobrescribe, es lo que permite reconstruir la historia de un pago, que es precisamente lo que se hace cuando hay que investigar un incidente.

8. Entregables y criterio de terminado

Una entrega se considera completa cuando cumple los ocho puntos siguientes. La verificación se hace sobre una máquina limpia; lo que no arranca ahí no cuenta, por más que funcione en la computadora del equipo.

1. Repositorio con el historial de trabajo de la semana visible.
2. Archivo de instrucciones que permita a una persona ajena al equipo levantar el sandbox en menos de diez minutos, partiendo de una máquina sin configurar.
3. El servicio arranca con datos semilla: al menos una operación por cada estado terminal, para que el historial no se vea vacío al consultarlo.
4. Documentación de la API accesible, ya sea publicada por el propio servicio o incluida en el repositorio.

5. Colección de pruebas ejecutable que cubra los casos del Anexo A. Al no haber interfaz obligatoria, es el medio principal de demostración.
6. Pruebas automatizadas propias que se ejecuten con un solo comando y terminen en verde.
7. Bitácora breve de decisiones: qué se decidió, por qué, y qué se dejó fuera y con qué criterio. Media página basta.
8. Demostración en vivo de doce minutos siguiendo el guion del Anexo A.

Por qué la bitácora de decisiones cuenta como entregable

Es el único documento que hace transferible el trabajo. Un repositorio dice qué se construyó; la bitácora dice por qué, y es lo que permite que alguien que llega después entienda el sistema sin reconstruir el razonamiento desde cero. Como el destino del sandbox ganador es servir de material de entrenamiento, sin ella el activo pierde buena parte de su valor. Los intentos que no funcionaron se registran igual que los que sí: suelen ser los más instructivos.

9. Rúbrica de evaluación

La propuesta original no decía cómo se gana, que es una omisión seria en una competencia: sin criterio publicado, la calificación se percibe como arbitraria y los equipos optimizan lo que suponen que impresiona al jurado, que casi nunca es lo que se quería enseñar. La rúbrica se publica junto con el contrato, antes del 21 de septiembre.

Criterio	Puntos	Cómo se mide
Conformidad con el contrato	35	Suite automatizada de la organización ejecutada contra el servicio del equipo. Proporción de casos superados.
Validaciones y catálogo de errores	15	Casos del Anexo A: código correcto, campo señalado correctamente y todos los errores en una sola respuesta.
Arquitectura y calidad de código	15	Revisión del jurado: separación de capas, ausencia de lógica de dominio en el controlador, manejo de la máquina de estados, legibilidad.
Pruebas propias del equipo	15	Existencia, ejecución en verde con un comando, cobertura de las reglas de validación y de las transiciones inválidas.
Reproducibilidad y documentación	10	Arranque desde cero en máquina limpia en menos de diez minutos, cronometrado; calidad del archivo de instrucciones y de la bitácora.
Demostración y comunicación	10	Claridad al explicar las decisiones y al responder por qué se dejó algo fuera.
Extras	hasta 5	Elementos de la categoría opcional del §6, incluida la interfaz web. No compensan faltantes de las categorías obligatorias.

El total es de cien puntos más cinco de bonificación. Los cinco puntos que la versión anterior asignaba a la interfaz web se trasladaron a pruebas propias, que pasa de diez a quince. El traslado es deliberado y conviene



explicarlo en el bloque B5: sin interfaz, la evidencia de que el sistema funciona son las pruebas, de modo que lo que antes se demostraba haciendo clic ahora se demuestra ejecutando la suite.

Se aplica además una condición de piso: un equipo que no supere al menos el sesenta por ciento de la suite automatizada no puede ganar, sin importar el resto de su calificación. Un sandbox que no cumple el contrato no sirve para lo que se construyó, y premiarlo mandaría exactamente la señal equivocada.

9.1 Desempate

En caso de empate en puntos totales, el orden de los criterios de desempate es el siguiente: primero, mayor puntaje en conformidad con el contrato; segundo, mayor puntaje en validaciones; tercero, menor tiempo cronometrado de arranque en máquina limpia; cuarto, decisión del jurado con justificación por escrito comunicada a todos los equipos.

10 Capacitación Bloques en vivo — 6 horas

Los responsables quedan pendientes de asignar; la columna de perfil indica qué se necesita en cada bloque para que la asignación sea sencilla.

Bloque	Tema y objetivo	Perfil del instructor	Duración	Responsable
B1	Fundamentos de pagos aplicados al reto. Rechazo contra devolución, estados de una operación, casos sin desenlace claro. Con incidentes reales anonimizados.	Área de SPEI, con experiencia operativa	1.5 h	Gabriela Hdz
B2	Recorrido del contrato y del catálogo de errores. Se levanta el servicio de referencia y se ejecutan los escenarios en vivo.	Quien haya elaborado el contrato	1.5 h	Martin Montoya
B3	Diseño del motor: máquina de estados, resolución de escenarios, idempotencia. Es el bloque de mayor densidad técnica.	Arquitectura o desarrollo senior	1.5 h	Jesus Brito
B4	Modelo de datos y estrategia de pruebas. Cómo probar reglas de validación y transiciones inválidas.	Desarrollo senior o calidad	1 h	Mónica
B5	Reglas del reto, rúbrica, criterio de terminado, priorización del alcance y sesión de preguntas.	Organización	0.5 h	Daniela D

11. Logística y reglas de participación

Tema	Definición
Condiciones logísticas	Cada participante requiere control de versiones con repositorio propio, entorno de desarrollo Java (preferentemente) GO y Kotlin (opcional) funcionando y acceso al canal de soporte. Se verifica antes del 21 de septiembre, no durante.
Compromiso declarado	La convocatoria declara el compromiso total aproximado: diez horas de capacitación más el desarrollo de la semana fuera de horario laboral.



Tema	Definición
Canal de soporte	Un canal único para los nueve equipos. Toda respuesta de la organización se publica ahí, de modo que ningún equipo reciba información que otro no tenga.
Mentoría	Una ventana diaria de cuarenta y cinco minutos en horario vespertino, igual para todos. Se resuelven dudas de contrato y de reglas, no de implementación. Fuera de esa ventana, las dudas se atienden en el canal común.
Uso de asistentes de código	Permitido y sin restricción. El equipo debe poder explicar cualquier línea de su entrega durante la demostración; lo que no se sepa explicar no cuenta para la calificación de arquitectura.
Código de terceros	Permitido el uso de bibliotecas de código abierto con licencia compatible. No se permite partir de una implementación previa del mismo reto.
Entrega	Congelamiento del repositorio el miércoles 30 de septiembre a las 12:00pm. Lo posterior a esa marca no se evalúa.
Propiedad intelectual	Cada equipo conserva la autoría de su código y otorga a la organización una licencia de uso interno, no exclusiva y sin límite de tiempo, para emplearlo y modificarlo con fines de capacitación. Se acepta al inscribirse.

Anexo A — Casos de prueba de aceptación

Esta es la base de la suite automatizada y del guion de la demostración. Se publica junto con el contrato el 7 de septiembre. La suite completa que ejecuta la organización amplía estos casos; los enumerados aquí son los que ningún equipo debe fallar. Los marcados como opcionales corresponden a elementos fuera del alcance obligatorio y no penalizan.

Caso	Entrada	Resultado esperado
A01	T2T bien formada, cuenta receptora ordinaria	201, estado RECIBIDO, transición posterior a LIQUIDADO
A02	VNT bien formada con sucursal y documento	201, estado RECIBIDO, transición posterior a LIQUIDADO
A03	T2T sin emisor.cuenta	422 con PRX-011 señalando emisor.cuenta
A04	VNT con emisor.cuenta presente	422 con PRX-012
A05	VNT sin sucursal	422 con PRX-011 señalando emisor.sucursal
A06	Cuenta receptora de diecisiete dígitos	422 con PRX-001
A07	Cuenta receptora con dígito verificador alterado	422 con PRX-002
A08	Institución 899 inexistente en el catálogo	422 con PRX-003
A09	Cuenta cuyos tres primeros dígitos no coinciden con la institución	422 con PRX-030
A10	Importe igual a cero	422 con PRX-004
A11	Importe negativo	422 con PRX-004
A12	Importe con tres decimales	422 con PRX-005
A13	Importe de 1 000 000.01	422 con PRX-005
A14	Divisa USD	422 con PRX-006

Caso	Entrada	Resultado esperado
A15	Concepto vacío y folio numérico cero en la misma petición	422 con PRX-007 y PRX-008 en una sola respuesta
A16	referenciaSeguimiento repetida	422 con PRX-010
A17	T2T con emisor y receptor iguales	422 con PRX-013
A18	Cuenta receptora con dígitos 14 a 17 iguales a 9002	201 y estado final DEVUELTO con motivo PRX-020
A19	Cuenta receptora con 9003	201 y estado final DEVUELTO con motivo PRX-021
A20	Operación dirigida a la institución 805	201 y estado final DEVUELTO con motivo PRX-022
A21	Intento de transición de LIQUIDADO a DEVUELTO	Rechazo con PRX-014
A22	Consulta de un identificador inexistente	404
A23	Listado sin parámetros con ciento veinte operaciones sembradas	200 con resultados paginados, nunca la tabla completa
A24	Misma clave de idempotencia y mismo cuerpo, dos veces (esperado)	201 la primera vez y 200 la segunda con el mismo identificador; una sola operación registrada
A25	Misma clave de idempotencia con cuerpo distinto (esperado)	409 con PRX-015
A26	Cuenta receptora con 9005 (opcional)	201 y permanencia en EN_PROCESO sin transición automática

Guion de la demostración — doce minutos

Dos minutos para el arranque desde cero, cronometrado en máquina limpia. Tres para el recorrido de una operación T2T exitosa, del alta a la consulta del historial de transiciones. Dos para una operación VNT, señalando cómo se resolvió la diferencia estructural del emisor. Dos para el escenario de devolución, explicando por qué la respuesta fue 201 y no un error. Uno para la ejecución de la suite de pruebas propia. Dos para la decisión de arquitectura de la que el equipo esté más satisfecho y para lo que dejaría fuera si tuviera otra semana.

Se recorre con la colección de pruebas ejecutable. El equipo que haya construido la interfaz web puede usarla en lugar de la colección para los tramos de alta y consulta, pero la ejecución de la suite propia no se sustituye: es la evidencia de que el sistema funciona más allá de lo que se alcanza a mostrar en doce minutos.